

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»**

Приложение № 1  
к приказу от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Центр средств защиты»  
\_\_\_\_\_/ О. П. Баранов /  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ПРОГРАММ**

**модулей ДПП повышения квалификации «Деятельность по  
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств  
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»**

**Статус**

ПРОЕКТ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

**Москва · 2026**

Комплект содержит рабочие программы всех одиннадцати модулей учебного плана.

| №  | Модуль                                                                                                                                                                                                                            | Всего | Теория | Практика |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 1  | Общепрофессиональный модуль                                                                                                                                                                                                       | 16    | 14     | 2        |
| 2  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                                                                         | 16    | 14     | 2        |
| 3  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                                              | 16    | 14     | 2        |
| 4  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                                                        | 16    | 14     | 2        |
| 5  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                            | 16    | 14     | 2        |
| 6  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 16    | 14     | 2        |
| 7  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                         | 16    | 14     | 2        |
| 8  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ                                                                                           | 16    | 14     | 2        |
| 9  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах                                                                                                                                          | 16    | 14     | 2        |
| 10 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций                                                                                                                                                                  | 16    | 14     | 2        |
| 11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения                                                                                                                                                         | 16    | 14     | 2        |

### Форма самостоятельной работы и порядок оценивания

Практические занятия имеют общий объем 22 академических часа. В модулях 1–7 и 9–11 выполняются десять дистанционных самостоятельных документарных ситуационных заданий по 2 академических часа. В модуле 8 проводится отдельное синхронное дистанционное практическое занятие продолжительностью 2 академических часа: в реальном времени организуются наблюдение объекта с установленным противопожарным занавесом (занавесами), вопросы преподавателю или представителю объекта и оформление отчета в ЭИОС. Выезд слушателя и физические действия слушателя на оборудовании не предусмотрены. Каждый практический результат сохраняется в ЭИОС и оценивается преподавателем.

Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в модулях 1–7 и 9–11 — по самостоятельной работе, в модуле 8 — по участию в синхронном дистанционном занятии и отчету. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 11 модульным тестам и положительную оценку всех 11 практических результатов.

Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

## Рабочая программа модуля 1

### Общепрофессиональный модуль

#### Тематические материалы модуля

Модуль 1 · тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 1.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность.

Модуль 1 · тема 1.3. Федеральный государственный пожарный надзор.

Модуль 1 · тема 1.4. Лицензирование в области пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 1.5. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 2.1. Пожары. Виды, классификация пожаров.

Модуль 1 · тема 2.2. Опасные факторы пожара.

Модуль 1 · тема 2.3. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Модуль 1 · тема 2.4. Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Модуль 1 · тема 2.5. Требования к питанию электроприемников и электрооборудованию систем противопожарной защиты.

Модуль 1 · тема 3.1. Основные нормативные правовые акты по охране труда.

Модуль 1 · тема 3.2. Первая помощь.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

#### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

#### Тематическое содержание

##### 17.1. Содержание учебной темы "Общие вопросы организации обучения".

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной безопасности.

##### 17.2. Содержание учебной темы "Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации".

###### Тема 1. "Государственное регулирование в области пожарной безопасности".

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

## **Тема 2. "Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность".**

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

## **Тема 3. "Федеральный государственный пожарный надзор".**

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска. Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

## **Тема 4. "Лицензирование в области пожарной безопасности".**

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензионные требования изучаются по действующей редакции Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований.

## **Тема 5. "Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности".**

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).

## **17.3. Содержание учебной темы "Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров".**

### **Тема 1. "Пожары. Виды, классификация пожаров".**

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

### **Тема 2. "Опасные факторы пожара".**

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

### **Тема 3. "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".**

Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Классификация технологического оборудования и его пожарная опасность.

Классификация помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Характеристика и принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

### **Тема 4. "Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных зонах".**

Классификация помещений, пожароопасных и взрывоопасных зон. Классификация взрывоопасных смесей.

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Степени защиты оболочек электрооборудования. Виды и уровни взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования в взрывоопасных и пожароопасных зонах.

### **Тема 5. "Требования к питанию электроприемников и электрооборудованию систем противопожарной защиты".**

Электроснабжение систем автоматической противопожарной защиты. Расчет электроснабжения. Требования к прокладке кабельных трасс и соединительным линиям.

## **17.4. Содержание учебной темы "Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполнении работ".**

### **Тема 1. "Основные нормативные правовые акты по охране труда".**

Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Влияние на организм человека метеорологических условий (температуры, влажности, скорости движения воздуха), газов и пыли. Требования к освещенности рабочего места, к питьевой воде. Режим труда и отдыха, личная гигиена рабочего. Опасность поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.

**Тема 2. "Первая помощь".**

Понятие первая помощь, мероприятия по оказанию первой помощи. Средства первой помощи. Алгоритм сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при различных состояниях.

**Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа**

**Задание:** Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

**Оценочные материалы**

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

**Рабочая программа модуля 2****Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ****Тематические материалы модуля**

Модуль 2 · тема 4.1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

**Цель и планируемый результат**

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

**Тематическое содержание****18. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".**

Основные сведения об автоматической установке пожаротушения (далее - АУП): краткие сведения из истории развития, назначение, область применения, классификация.

Назначение, область применения, классификация АУП, выбор АУП для защиты объекта.

Область применения, классификация и состав автоматической установки водяного пожаротушения (далее - АУВП).

Конструктивные особенности элементов и узлов (оросители, пеногенераторы, узлы управления, водопитатели, дозаторы, приборы контроля, управление и сигнализация).

Устройство и алгоритм работы водозаполненных спринклерных, воздушных спринклерных АУВП, дренчерных АУВП с электрическим пуском, спринклерно-дренчерных АУП. Способы проверки работоспособности.

Гидравлический расчет.

Основные сведения о роботизированных установках и установках тушения тонкораспыленной водой.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок водяного и пенного пожаротушения.

Виды газовых огнетушащих веществ и их особенности. Область применения, требования нормативных документов. Состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения

безопасности человека и эффективности тушения. Конструктивные особенности элементов и узлов. Требования к аппаратуре управления. Расчет массы огнетушащего вещества.

Виды огнетушащих порошков и аэрозолей. Область применения, состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности человека и эффективности тушения (в дежурном режиме, в автоматическом режиме пуска при пожаре, в ручном режиме пуска при пожаре).

Требования нормативных документов. Требования к аппаратуре управления. Классификации модулей и генераторов. Конструктивные особенности элементов и узлов.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения.

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения. Виды и периодичность технического обслуживания.

Методика проверки технического состояния и работоспособности установок автоматического пожаротушения.

### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 3

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

#### Тематические материалы модуля

Модуль 3 · тема 4.2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

### Тематическое содержание

#### 19. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение, монтаж и эксплуатацию систем пожарной сигнализации (далее - СПС).

Назначение СПС. Нормативное обоснование типа установки пожарной автоматики для защиты объекта. Классификация и основные параметры СПС. Основные принципы построения СПС. Пожарные извещатели: назначение, область применения, классификация, устройство, требования к выбору и размещению. Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации и оборудование, используемые в СПС. Зоны контроля пожарной сигнализации. Алгоритмы принятия решения о пожаре. Защита от ложных срабатываний. Автоматизация систем противопожарной защиты. Требования к монтажу СПС: подготовительные работы, входной контроль, материально-технические ресурсы, технология выполнения работ, приемка работ, пусконаладочные работы. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СПС.

### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Причина отказа и контрольные действия определены верно.

### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 4

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

#### Тематические материалы модуля

Модуль 4 · тема 4.3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

### Тематическое содержание

#### 20. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Требования пожарной безопасности к системам наружного и внутреннего противопожарного водопровода. Обеспечение надежности работы систем противопожарного водоснабжения. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водоводов и водопроводной сети. Трассировка сети, устройство водопроводной сети. Размещение пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Определение требуемого расстояния между пожарными гидрантами.

Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. Обоснование требуемых величин расходов и напоров воды на внутреннее пожаротушение. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу внутренних водопроводов. Размещение внутренних пожарных кранов.

Общие положения по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения.

Водоотдача водопроводных сетей. Практическое определение водоотдачи для целей пожаротушения. Методика испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу. Причины снижения водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения.

### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 5

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

#### Тематические материалы модуля

Модуль 5 · тема 4.4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

### Тематическое содержание

**21. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".**

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа установок противодымной защиты объектов. Режимы управления. Рекомендации по выбору установок противодымной защиты.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание установок противодымной защиты объектов. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 6

**Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов**

### Тематические материалы модуля

Модуль 6 · тема 4.5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

### Тематическое содержание

**22. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов".**

Требования нормативных документов к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Определение типов и характеристик систем оповещения.

Требования нормативных документов к монтажу технических средств систем оповещения. Особенности размещения звуковых, речевых и световых оповещателей. Акустический расчет, расчет электрических параметров: максимальная нагрузка на реле, длина и сечения кабеля, потери напряжения. Измерение уровня звукового давления.

Нормативные требования к кабельным линиям систем оповещения, особенности их выбора и монтажа.

Алгоритмы работы систем оповещения. Аварийное и эвакуационное освещение. Размещение оборудования обратной связи с зонами пожарного оповещения.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем оповещения.

Техническое обслуживание систем оповещения. Виды и периодичность технического обслуживания систем оповещения людей о пожаре. Методика проверки технического состояния и работоспособности систем оповещения людей о пожаре. Основные требования к проверке технического состояния систем оповещения людей о пожаре. Правила использования систем оповещения при возникновении пожара на объекте.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Классификация элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы и знаков безопасности. Требования к элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы и к их размещению. Методы контроля за элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы.

Определение фотометрических характеристик элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на стадии эксплуатации. Правила монтажа фотолюминесцентных эвакуационных систем.

**Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа**

**Задание:** По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

**Оценочные материалы**

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

**Рабочая программа модуля 7**

## **Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ**

**Тематические материалы модуля**

Модуль 7 · тема 4.6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

**Цель и планируемый результат**

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

**Тематическое содержание**

### **23. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".**

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа автоматических систем передачи извещений о пожаре. Режимы управления. Рекомендации по выбору автоматических систем передачи извещений о пожаре.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание автоматических систем передачи извещений о пожаре. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

**Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа**

**Задание:** По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

**Оценочные материалы**

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 8

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

#### Тематические материалы модуля

Модуль 8 · тема 4.7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа синхронного дистанционного практического занятия с наблюдением реального объекта |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                            |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                                       |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается         |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                                |

#### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

#### Тематическое содержание

##### 24. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Классификация, конструктивное исполнение и обслуживание противопожарных занавесов и завес.  
Требования нормативно-технической документации по монтажу противопожарных занавесов и завес.  
Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) противопожарных занавесов и завес.  
Посещение объекта с установленным противопожарным занавесом (занавесами) проводится дистанционно в синхронном формате по расписанию. Преподаватель или представитель объекта в реальном времени показывает состав узлов, состояние полотна, аппаратуру управления, обратную связь и защитные блокировки; слушатель фиксирует наблюдения, задает вопросы и оформляет отчет. До занятия фиксируются наименование и адрес объекта, основание его показа, ответственное лицо, дата, время и ссылка доступа; после занятия — участие слушателя и результат оценивания. Выезд слушателя и физические действия слушателя на оборудовании не предусмотрены.

##### Синхронное дистанционное практическое занятие · 2 академических часа

**Задание:** Во время синхронного дистанционного наблюдения реального объекта зафиксировать показанные узлы, аппаратуру управления, обратную связь и защитные блокировки; задать уточняющие вопросы; отделить наблюдаемое состояние от неподтвержденных предположений и оформить отчет.

**Формат:** Синхронная видеосвязь по расписанию с преподавателем или представителем реального объекта; ссылка доступа размещается в ЭИОС. Слушатель наблюдает и задает вопросы дистанционно, без управления оборудованием.

**Подтверждение выполнения:** Расписание, сведения об объекте и ответственном лице, журнал участия в синхронном занятии и индивидуальный отчет слушателя, загруженный в ЭИОС.

**Критерии:** Участие подтверждено; объект и источник наблюдения идентифицированы; обязательные узлы и безопасный порядок проверки определены; наблюдения отделены от предположений; ограничения указаны.

#### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 9

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

#### Тематические материалы модуля

Модуль 9 · тема 4.8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

#### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

#### Тематическое содержание

##### 25. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах".

Виды, типы и классификация противопожарных преград. Требования нормативно-технической документации по заполнению проемов в противопожарных преградах.

Классификация, конструктивное исполнение заполнения проемов в противопожарных преградах. Двери, ворота, люки, окна, занавесы, шторы. Требования к монтажу и техническому обслуживанию элементов заполнения проемов в противопожарных преградах. Заделка кабельных проходок в противопожарных преградах.

Противопожарные клапаны.

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) элементов заполнения проемов в противопожарных преградах.

#### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

#### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 10

### Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

#### Тематические материалы модуля

Модуль 10 · тема 4.9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

#### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

#### Тематическое содержание

##### 26. Содержание профессионального модуля "Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций".

Способы и средства повышения огнестойкости строительных конструкций. Виды огнезащитных средств и способов и их классификация. Механизмы действия и выбор огнезащитных средств. Химические и физические (поверхностные) способы огнезащиты строительных конструкций. Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты. Методы испытаний на огнезащитную эффективность. Идентификация средств огнезащиты методами термического анализа.

Оборудование и инструменты, применяемые при производстве работ. Подготовка поверхности конструкций. Нанесение огнезащитного покрытия. Нанесение покрывных материалов. Ремонт повреждений покрытия. Требования безопасности при проведении работ. Правила обращения с токсичными веществами. Охрана окружающей среды при проведении работ.

Виды контроля. Входной контроль. Операционный контроль. Контроль качества подготовки поверхности. Контроль климатических условий. Контроль качества подготовки материала. Контроль качества нанесения материала. Контроль готового покрытия.

#### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

#### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.

## Рабочая программа модуля 11

### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

#### Тематические материалы модуля

Модуль 11 · тема 4.10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Объем</b>                    | 16 академических часов: 14 часов теории и 2 часа дистанционной самостоятельной практико-ориентированной работы            |
| <b>Форма</b>                    | заочная; исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии                                    |
| <b>Текущий контроль</b>         | контрольные вопросы и мини-тесты в ходе изучения материалов                                                               |
| <b>Промежуточная аттестация</b> | модульный тест в пределах 14 часов теоретических занятий; результат «зачтено»/«не зачтено»; объем модуля не увеличивается |
| <b>Условие зачета</b>           | не менее 4 правильных ответов из 5 (порог 70% с округлением вверх)                                                        |

#### Цель и планируемый результат

Совершенствование профессиональных компетенций, связанных с безопасным выполнением, анализом, диагностикой, контролем и документированием работ по предмету модуля.

#### Тематическое содержание

##### 27. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения".

Требования нормативно-технической документации по оснащению зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения.

Огнетушители: типы, основные параметры, технические характеристики. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей.

#### Дистанционная самостоятельная работа · 2 академических часа

**Задание:** По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.

**Формат:** Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.

**Подтверждение выполнения:** Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.

**Критерии:** Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

#### Оценочные материалы

Пять вопросов модульного теста и ключи приведены в Фонде оценочных средств. Практическая работа оценивается преподавателем в рамках текущего контроля.